

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES – UMC
BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

ALYSON RODRIGO MIGUEL PEREIRA
KAIQUE BARROS FERNANDES
RAPHAEL DE SOUZA MONGE

SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – ETAPA DE 28/09

Mogi das Cruzes – SP
2026

ALYSON RODRIGO MIGUEL PEREIRA

KAIQUE BARROS FERNANDES

RAPHAEL DE SOUZA MONGE

SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS PEDAGÓGICOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – ETAPA DE 28/09

Documentação técnica apresentada no Projeto Final de Curso do Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade de Mogi das Cruzes, referente à etapa de desenvolvimento prevista para 28/09.

Orientador: Prof. Lucas Santos da Silva.

Mogi das Cruzes – SP
2026

RESUMO

O presente documento registra a evolução técnica do Sistema de Controle de Recursos Pedagógicos na etapa de 28/09 do Projeto Final de Curso. A solução foi desenvolvida com React no front-end, Flask em Python no back-end e PostgreSQL para persistência. Nesta etapa foram consolidados mecanismos de autenticação por e-mail e senha, controle de sessão, autorização por perfis de professor e coordenador, armazenamento seguro de credenciais por hash e registro de ações relevantes em logs de auditoria, com consulta dos registros pela interface restrita ao perfil coordenador. Também foram implementados recursos relacionados à privacidade, incluindo Termos de Uso, Política de Privacidade, registro de aceite, consulta dos dados da conta e exclusão da conta do professor. Como melhoria adicional de gestão de credenciais, foi criada recuperação de senha por link temporário enviado por e-mail, com token aleatório, hash do token no banco, validade de quinze minutos e uso único. Para atender à integração com serviço externo, foi incorporada a BrasilAPI para consulta de feriados nacionais, permitindo avisar o usuário quando a data escolhida para uma atividade acadêmica corresponde a um feriado. Os fluxos foram testados localmente e registrados neste documento juntamente com arquitetura, rotas, evidências e critérios de segurança adotados.

Palavras-chave: Engenharia de Software; autenticação; LGPD; auditoria; API REST; recuperação de senha.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	4
2 OBJETIVO DA ETAPA E ESCOPO.....	4
3 ARQUITETURA ATUAL DA SOLUÇÃO.....	4
3.1 Organização em MVC.....	5
3.2 Componentes principais.....	5
4 AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO.....	6
4.1 Cadastro, login e sessão.....	6
4.2 Proteção das credenciais.....	6
4.3 Controle de acesso por perfil.....	6
5 RECUPERAÇÃO SEGURA DE SENHA.....	7
5.1 Solicitação e envio do link.....	8
5.2 Token temporário e validação.....	8
5.3 Redefinição e uso único.....	8
6 AUDITORIA E LOGS.....	8
7 LGPD E PRIVACIDADE.....	9
7.1 Dados tratados e finalidade.....	10
7.2 Direitos e exclusão de conta.....	10
8 INTEGRAÇÃO COM API EXTERNA.....	10
8.1 BrasilAPI e finalidade.....	10
8.2 Projeto lógico da integração.....	11
9 ROTAS IMPLEMENTADAS.....	11
10 TESTES REALIZADOS E EVIDÊNCIAS.....	12
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	13
REFERÊNCIAS.....	14
APÊNDICE A – CHECKLIST DA ETAPA.....	15

1 INTRODUÇÃO

O Sistema de Controle de Recursos Pedagógicos tem como objetivo organizar atividades acadêmicas e a utilização de recursos como salas, laboratórios e equipamentos. A aplicação relaciona informações de disciplina, turma, professor, data, horário e recurso, permitindo centralizar o registro das atividades e reduzir conflitos de uso.

A etapa documentada neste relatório concentra-se nos mecanismos de acesso, segurança, auditoria, privacidade e integração externa adicionados ao sistema. Além das funcionalidades previstas para a etapa, foi implementada recuperação de senha por link temporário, ampliando a gestão segura de credenciais e permitindo que o próprio usuário recupere o acesso sem receber senhas prontas por e-mail.

O ambiente atual é de desenvolvimento local. Por esse motivo, a aplicação utiliza HTTP em localhost durante os testes. Em uma implantação de produção, a comunicação deverá ser publicada com HTTPS e configurações próprias de ambiente, sem exposição de segredos ou credenciais no código-fonte.

2 OBJETIVO DA ETAPA E ESCOPO

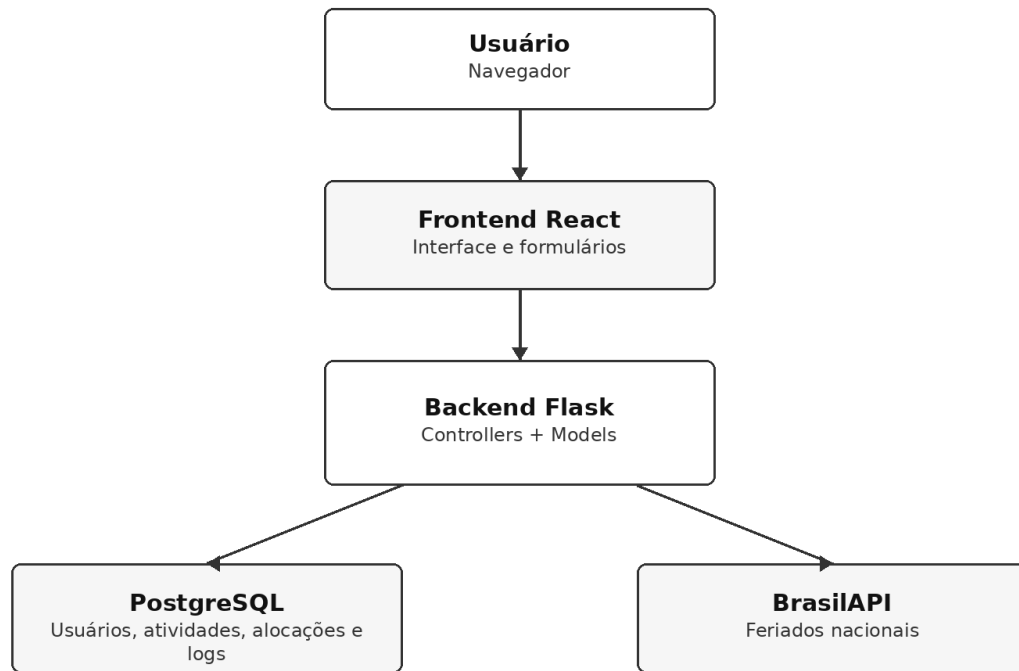
A documentação desta etapa reúne os recursos implementados e testados relacionados a autenticação, autorização, proteção de credenciais, auditoria, LGPD e integração com API externa. O objetivo é registrar não apenas o funcionamento das telas, mas também o caminho percorrido pelas requisições entre front-end, back-end, banco de dados e serviço externo.

A proposta inicial do projeto indicava que a primeira versão não dependeria de APIs externas. Essa definição foi atualizada durante o desenvolvimento: a versão atual passa a consumir a BrasilAPI para consulta de feriados nacionais, mantendo a integração alinhada ao contexto acadêmico do sistema.

3 ARQUITETURA ATUAL DA SOLUÇÃO

A solução é uma aplicação web dividida em camadas. O React é responsável pela interface apresentada no navegador. O Flask recebe as requisições HTTP, executa as validações e coordena as regras do sistema. O PostgreSQL mantém os dados persistentes, enquanto a BrasilAPI é consultada apenas quando o usuário seleciona uma data e o sistema precisa verificar feriados nacionais.

Figura 1 – Arquitetura atual do sistema.



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

3.1 Organização em MVC

A organização adotada segue o modelo utilizado na disciplina: o front-end React representa a View; os arquivos da pasta controllers recebem e respondem às requisições; e os arquivos da pasta models concentram consultas ao banco, persistência e regras associadas aos dados. Não são utilizadas camadas adicionais de Service ou Repository nesta versão.

3.2 Componentes principais

Componente	Tecnologia / função
Front-end	React e JavaScript: login, cadastro, atividades, alocações, LGPD, logs de auditoria, feriados e recuperação de senha.
Back-end	Python com Flask: rotas, sessão, autorização, auditoria, validações, integração externa e respostas JSON.
Banco de dados	PostgreSQL: usuários, atividades, recursos, alocações, logs e tokens de recuperação.
API externa	BrasilAPI: consulta de feriados nacionais por ano.

Componente	Tecnologia / função
E-mail	SMTP do Gmail: envio do link temporário de recuperação de senha.
Versionamento	Git e GitHub: controle de versões e histórico de alterações.

4 AUTENTICAÇÃO E AUTORIZAÇÃO

4.1 Cadastro, login e sessão

O usuário pode criar uma conta de professor informando nome, e-mail, senha e, opcionalmente, um identificador institucional. O perfil administrativo não pode ser escolhido no cadastro público. Após autenticação bem-sucedida, o Flask registra na sessão o identificador, o nome e o perfil do usuário. As requisições protegidas utilizam essa sessão para decidir se o acesso deve ser permitido.

As respostas de erro do login não revelam detalhes desnecessários sobre a existência da conta. O logout encerra a sessão e também é registrado para fins de auditoria.

4.2 Proteção das credenciais

As senhas não são gravadas em texto puro. O projeto utiliza a função `generate_password_hash` do Werkzeug para gerar um hash criptográfico com salt, e `check_password_hash` para realizar a conferência durante o login. A senha original não precisa ser recuperada, razão pela qual o mecanismo de hash unidirecional é adequado para essa finalidade.

A chave usada pela sessão Flask e as credenciais de infraestrutura ficam no arquivo `.env`, que deve permanecer fora do versionamento. A senha de aplicativo utilizada para envio de e-mails também é tratada como segredo de ambiente e não deve aparecer no repositório.

4.3 Controle de acesso por perfil

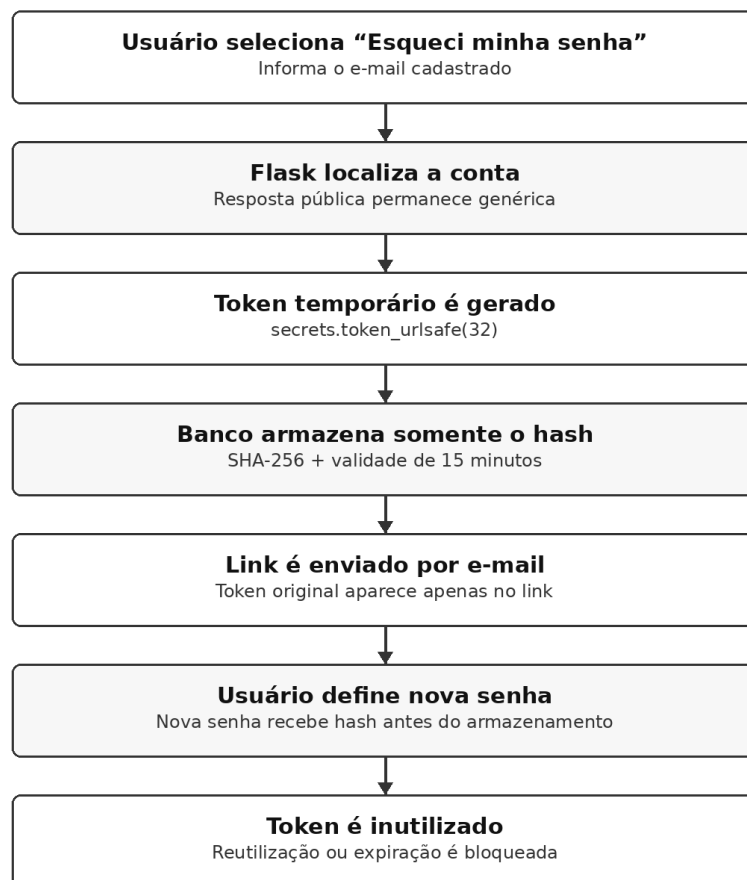
O sistema utiliza os perfis professor e coordenador. O professor trabalha com os registros vinculados à própria conta. O coordenador possui visão administrativa mais ampla. Essa restrição é aplicada no back-end, e não apenas na interface. Em testes diretos, tentativas de professor para alterar ou cancelar alocações de outro usuário retornaram erro 403.

Código	Significado no projeto
401	Usuário não autenticado tentando acessar uma rota protegida.
403	Usuário autenticado, porém sem permissão para executar a operação.
400	Dados inválidos, token inválido/expirado ou validação não atendida.
503	Falha temporária ao consultar a API externa de feriados.

5 RECUPERAÇÃO SEGURA DE SENHA

A recuperação de senha foi implementada com link temporário. O sistema não envia uma nova senha pronta ao usuário. Em vez disso, o usuário solicita a recuperação, recebe um link e escolhe a nova senha em uma tela específica.

Figura 2 – Fluxo de recuperação segura de senha.



Fonte: elaborado pelos autores (2026).

5.1 Solicitação e envio do link

A rota POST /esqueci-senha recebe o e-mail informado. Para reduzir a possibilidade de descoberta de contas cadastradas, a resposta exibida ao usuário é genérica: o sistema informa que, se o e-mail estiver cadastrado, um link será enviado. Quando a conta existe, é criado um token temporário e o link é enviado por SMTP.

5.2 Token temporário e validação

O token é criado com `secrets.token_urlsafe(32)`. O valor original é utilizado apenas no link enviado por e-mail. No PostgreSQL é armazenado somente o hash SHA-256 desse token. Cada token possui validade de quinze minutos. Quando uma nova solicitação é criada para o mesmo usuário, tokens anteriores ainda não utilizados são invalidados.

5.3 Redefinição e uso único

Ao abrir o link, a interface obtém o token e permite informar a nova senha e sua confirmação. A rota POST /redefinir-senha verifica o token, a expiração, a correspondência das senhas e o tamanho mínimo definido no projeto. Após a atualização do hash da senha do usuário, o token é marcado como utilizado. Dessa forma, o mesmo link não pode ser reutilizado.

Nos testes realizados, o login com a senha antiga deixou de funcionar, o login com a nova senha foi aceito e uma segunda tentativa de uso do mesmo link retornou mensagem de link inválido ou expirado.

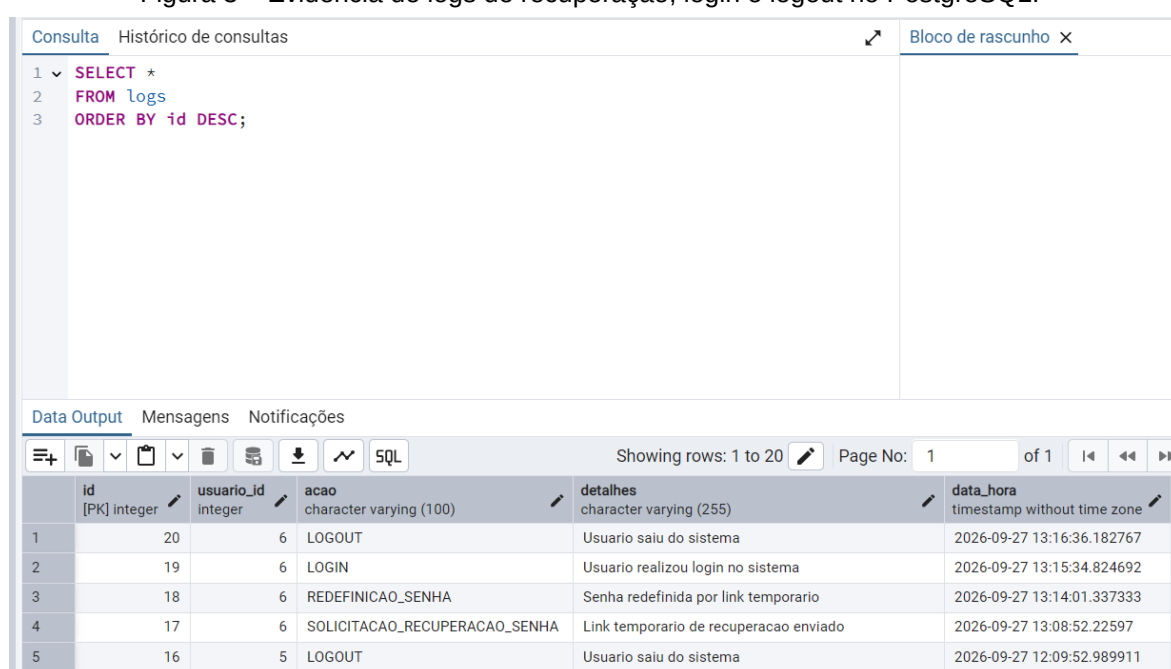
6 AUDITORIA E LOGS

A tabela logs registra eventos relevantes com identificador do usuário quando disponível, ação, detalhes e data/hora. O objetivo é manter rastreabilidade das operações importantes e facilitar a análise de uso e segurança do sistema. A consulta dos registros também está disponível diretamente na interface para o perfil coordenador, por meio da rota GET /logs. A rota exige sessão autenticada e bloqueia usuários com perfil professor, retornando código 403 quando não há autorização.

Ação registrada	Finalidade
LOGIN / LOGOUT	Registrar entrada e saída do sistema.
CADASTRO_ATIVIDADE	Registrar criação de atividade acadêmica.

Ação registrada	Finalidade
ALOCACAO_RECURSO	Registrar vínculo entre atividade e recurso.
ALTERACAO_ALOCACAO	Registrar alteração de recurso alocado.
CANCELAMENTO_ALOCACAO	Registrar cancelamento de alocação.
SOLICITACAO_RECUPERACAO_SENHA	Registrar envio do link temporário.
REDEFINICAO_SENHA	Registrar conclusão da redefinição de senha.
EXCLUSAO_CONTA	Registrar solicitação de exclusão da própria conta.

Figura 3 – Evidência de logs de recuperação, login e logout no PostgreSQL.



The screenshot shows a PostgreSQL query interface. The query entered is: `SELECT * FROM logs ORDER BY id DESC;`. The results are displayed in a table with the following columns: `id` (integer, PK), `usuario_id` (integer), `acao` (character varying (100)), `detalhes` (character varying (255)), and `data_hora` (timestamp without time zone). The table contains 5 rows of data.

	id [PK] integer	usuario_id integer	acao character varying (100)	detalhes character varying (255)	data_hora timestamp without time zone
1	20	6	LOGOUT	Usuario saiu do sistema	2026-09-27 13:16:36.182767
2	19	6	LOGIN	Usuario realizou login no sistema	2026-09-27 13:15:34.824692
3	18	6	REDEFINICAO_SENHA	Senha redefinida por link temporario	2026-09-27 13:14:01.337333
4	17	6	SOLICITACAO_RECUPERACAO_SENHA	Link temporario de recuperacao enviado	2026-09-27 13:08:52.22597
5	16	5	LOGOUT	Usuario saiu do sistema	2026-09-27 12:09:52.989911

Fonte: captura de tela do ambiente de testes (2026).

Quando uma conta é excluída, o vínculo do log com o usuário pode ficar nulo em razão da configuração de integridade referencial, permitindo manter o evento histórico sem conservar uma conta ativa. Esse comportamento foi observado nos testes de exclusão.

7 LGPD E PRIVACIDADE

O sistema adota minimização de dados e apresenta, no cadastro, Termos de Uso e Política de Privacidade. O usuário registra o aceite antes da criação da conta e a data do aceite é armazenada. A política explica quais dados são utilizados e para quais finalidades. Esses mecanismos apoiam os princípios de finalidade, necessidade e segurança previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (BRASIL, 2018).

7.1 Dados tratados e finalidade

Dado	Finalidade
Nome	Identificar o usuário na conta e em registros do sistema.
E-mail	Autenticação, identificação da conta e recuperação de acesso.
Identificador institucional (opcional)	Apoiar a vinculação ao ambiente acadêmico.
Hash da senha	Validar o acesso sem armazenar a senha original.
Perfil	Aplicar permissões de professor ou coordenador.
Aceite e data do aceite	Registrar ciência dos Termos de Uso e da Política de Privacidade.
Logs de ações	Auditoria, rastreabilidade e segurança.
Hash do token de recuperação	Validar temporariamente a redefinição de senha sem armazenar o token original.

Dados como CPF, endereço, telefone e data de nascimento não são coletados nesta versão porque não são necessários para as funções implementadas.

7.2 Direitos e exclusão de conta

A área “Meus dados” permite ao usuário consultar informações da própria conta. O perfil professor também pode solicitar a exclusão da conta mediante confirmação da senha. A sessão é encerrada após a exclusão, e vínculos operacionais são tratados para preservar a consistência do sistema e a rastreabilidade dos registros de auditoria. A política informa que registros poderão ser desvinculados ou anonimizados quando necessário para preservar histórico e segurança.

8 INTEGRAÇÃO COM API EXTERNA

8.1 BrasilAPI e finalidade

A BrasilAPI foi integrada ao cadastro de atividades para consultar feriados nacionais. Quando o usuário seleciona uma data, o front-end chama uma rota interna do Flask. O back-end consulta a lista de feriados do ano e verifica se a data selecionada está presente. Caso esteja, a interface exibe um aviso com o nome do feriado, sem impedir o cadastro da atividade.

Item	Descrição
Serviço externo	BrasilAPI – Feriados Nacionais.
Método	GET.
Endpoint externo	https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/{ano}
Endpoint interno	GET /verificar-feriado?data=AAAA-MM-DD
Autenticação da API externa	Não utiliza chave ou token.
Dados consumidos	Data e nome do feriado.
Formato	JSON.
Timeout	5 segundos.
Falha externa	A aplicação retorna 503 para a consulta, sem interromper permanentemente o sistema.

A integração não envia nome, e-mail, senha ou outro dado pessoal à BrasilAPI. A consulta externa utiliza apenas o ano necessário para obter a lista pública de feriados, reduzindo o compartilhamento de dados com terceiros.

8.2 Projeto lógico da integração

Etapas	Fluxo
1	Professor seleciona uma data no formulário de atividade.
2	React envia GET /verificar-feriado?data=AAAA-MM-DD ao Flask.
3	feriado_controller.py valida a sessão e a data recebida.
4	feriado_model.py consulta a BrasilAPI com o ano da data.
5	A BrasilAPI retorna os feriados do ano em JSON.
6	O back-end compara a data e devolve feriado=true/false e o nome, quando aplicável.
7	O React apresenta o aviso ao usuário e mantém o cadastro disponível.

9 ROTAS IMPLEMENTADAS

Método	Rota	Finalidade
POST	/usuarios/cadastro	Criar conta de professor e registrar aceite dos documentos.

Método	Rota	Finalidade
POST	/login	Autenticar usuário e iniciar sessão.
POST	/logout	Encerrar sessão.
GET	/usuario-logado	Consultar a sessão atual.
GET	/meus-dados	Consultar dados da própria conta.
GET	/logs	Consultar registros de auditoria; acesso restrito ao perfil coordenador.
DELETE	/minha-conta	Excluir a própria conta de professor mediante confirmação.
POST	/esqueci-senha	Solicitar link temporário de recuperação.
POST	/redefinir-senha	Definir nova senha a partir de token válido.
GET	/verificar-feriado	Consultar se a data informada corresponde a feriado.
POST	/atividades	Cadastrar atividade acadêmica.
GET	/atividades	Listar atividades conforme o perfil autenticado.
POST	/alocacoes	Alocar recurso a uma atividade.
GET	/alocacoes	Listar alocações conforme o perfil.
PUT	/alocacoes/{id}	Alterar recurso de uma alocação com autorização.
DELETE	/alocacoes/{id}	Cancelar uma alocação com autorização.

10 TESTES REALIZADOS E EVIDÊNCIAS

Os testes abaixo foram executados no ambiente local com React, Flask e PostgreSQL em execução. O objetivo foi verificar o fluxo completo das funcionalidades, incluindo respostas do back-end e persistência no banco de dados.

Teste	Resultado
Login válido e logout	Funcionando; eventos registrados em log.
Login com senha antiga após redefinição	Bloqueado.
Login com nova senha	Aceito.
Reutilização do mesmo link de recuperação	Bloqueada como link inválido ou expirado.

Teste	Resultado
Token de recuperação no banco	Somente hash armazenado; uso marcado após redefinição.
Professor tentando alterar/cancelar registro de outro usuário	Bloqueado com 403.
Consulta BrasilAPI em 25/12/2026	Feriado identificado como Natal.
Consulta em 20/10/2026	Data tratada como não feriado.
Aviso de feriado no React	Exibido automaticamente ao selecionar a data.
Exclusão de conta de professor	Conta removida e sessão encerrada.
Logs de recuperação de senha	SOLICITACAO_RECUPERACAO_SENHA e REDEFINICAO_SENHA registrados.
Coordenador consultando logs pela interface	Permitido; registros exibidos na tela de Logs de auditoria.
Professor tentando acessar GET /logs	Bloqueado com 403; botão de consulta não é exibido para o perfil professor.

Os resultados demonstram que os controles principais estão ativos no back-end e não dependem somente de elementos visuais do front-end. Os testes também confirmaram o comportamento de uso único do token de recuperação e a substituição efetiva da senha anterior.

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A etapa consolidou componentes importantes para a evolução do Sistema de Controle de Recursos Pedagógicos. O projeto passou a contar com autenticação, autorização por perfil, proteção das credenciais, auditoria de ações com consulta restrita ao coordenador, mecanismos de privacidade e integração com serviço externo. A recuperação de senha adicionou um fluxo de gestão de credenciais mais completo, evitando o envio de senhas prontas e utilizando link temporário com token de uso único.

A documentação também registra limitações próprias do ambiente atual. Os testes foram realizados localmente e, para uma publicação em produção, ainda será necessário utilizar HTTPS, revisar políticas de sessão e configurar infraestrutura de envio de e-mail e hospedagem com segredos protegidos. Essas medidas não alteram os testes locais apresentados, mas devem ser consideradas em uma etapa de implantação.

Com os recursos descritos neste relatório, a versão atual apresenta uma base coerente para continuidade do PFC, incluindo evolução de requisitos, diagramas, dashboard, testes e documentação previstos nas etapas seguintes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASILAPI. Feriados Nacionais. Disponível em: <<https://brasilapi.com.br/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

PALLETS. Flask Documentation. Disponível em: <<https://flask.palletsprojects.com/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

PALLETS. Werkzeug Documentation. Disponível em: <<https://werkzeug.palletsprojects.com/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL Documentation. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

REACT. React Documentation. Disponível em: <<https://react.dev/>>. Acesso em: 27 set. 2026.

UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES. Plano de Ensino – Projeto Final de Curso, 2026/2. Mogi das Cruzes: UMC, 2026.

APÊNDICE A – CHECKLIST DA ETAPA

O quadro a seguir pode ser utilizado como conferência final antes da apresentação, validação com o orientador e envio da documentação no ambiente de entrega disponibilizado pela disciplina.

Item	Situação registrada
Cadastro, login, sessão e logout	Implementados e testados.
Perfis professor e coordenador	Implementados e testados no back-end.
Senha protegida por hash	Implementada.
Recuperação de senha por link temporário	Implementada e testada de ponta a ponta.
Logs de autenticação e ações	Implementados e consultáveis pela interface do coordenador; acesso do professor bloqueado com 403.
Termos de Uso e Política de Privacidade	Disponíveis na interface.
Aceite e consulta dos dados	Implementados.
Exclusão da conta do professor	Implementada e testada.
BrasilAPI – feriados nacionais	Integrada no back-end e no React.
Projeto lógico/documentação	Documentados neste relatório.
GitHub / commits finais	Concluído; branch entrega2809 publicada e atualizada no repositório.
Validação com orientador	Pendente de validação com o orientador, conforme o cronograma da disciplina.